# Onderzoeksverslag: hoe goed werkt de warmtepomp in de Parkstraat?

**Naam:** Sem **Opleiding:** Eerste monteur installatietechniek, niveau 4 **Opdrachtgever:** Woningcorporatie Thuisplein

## 1. Inleiding

Woningcorporatie Thuisplein heeft vorig jaar in tien rijtjeswoningen in de Parkstraat een lucht-waterwarmtepomp laten plaatsen. Een paar bewoners klagen dat het huis bij vorst niet goed warm wordt. Thuisplein wil weten hoe goed de warmtepomp werkt bij verschillende buitentemperaturen. Mijn onderzoeksvraag is: **hoe verandert de COP van de warmtepomp als het buiten kouder wordt?**

De COP (coefficient of performance) laat zien hoeveel warmte de warmtepomp maakt voor elke kWh stroom. Een COP van 4 betekent dat je 4 kWh warmte krijgt voor 1 kWh stroom.

## 2. Werkwijze

Ik heb in woning Parkstraat 12 op drie dagen gemeten. Op de warmtepomp zit een warmtemeter die laat zien hoeveel warmte er naar de verwarming gaat. Het stroomverbruik heb ik afgelezen op de aparte kWh-meter van de warmtepomp. Ik heb elke dag om 8:00 uur en de volgende dag om 8:00 uur de meters afgelezen. De buitentemperatuur heb ik van de website van het KNMI gehaald.

## 3. Resultaten

| Dag | Gemiddelde buitentemperatuur | Warmte geleverd (kWh) | Stroom verbruikt (kWh) | COP |
|---|---|---|---|---|
| 12 november | 8 °C | 42,0 | 10,5 | 4,0 |
| 19 november | 2 °C | 55,0 | 18,3 | 3,3 |
| 26 november | −3 °C | 63,0 | 25,2 | 2,5 |

De COP heb ik berekend met: COP = warmte geleverd / stroom verbruikt.

Je ziet dat de warmtepomp bij kouder weer meer warmte moet leveren, omdat het huis meer warmte verliest. Tegelijk gebruikt hij veel meer stroom.

## 4. Conclusie

Hoe kouder het buiten is, hoe lager de COP. Bij 8 °C is de COP 4,0 en bij −3 °C nog maar 2,5. Dat komt doordat de warmtepomp bij kou harder moet werken om warmte uit de buitenlucht te halen.

Ook bij −3 °C levert de warmtepomp nog steeds meer warmte dan hij aan stroom gebruikt. Hij werkt dus goed. De klachten van de bewoners komen waarschijnlijk niet door de warmtepomp zelf.

## 5. Advies

Ik adviseer Thuisplein om bij de woningen met klachten te kijken naar de isolatie en de radiatoren. Misschien zijn de radiatoren te klein voor een warmtepomp.